DATA-VISUALIZATION

목적에 맞는 데이터 시각화

연관 기출 · 131-2-2, 135-4-4

한눈에 이해

먼저 독자가 무엇을 비교해야 하는지 정합니다. 월별 변화는 선으로, 지역별 순위는 막대로 보기 쉽습니다. 인쇄할 자료라면 색을 빼도 항목을 구분할 수 있어야 합니다.

정의와 핵심 원리

자료의 속성과 관계를 위치·길이·색·형태 등 시각 채널에 대응시켜 탐색·비교·의사소통을 지원하는 과정입니다.

• 질문/독자/의사결정→자료 수집·정제→단위·집계/변환→자료형에 맞는 도표와 encoding→검증·해석·개선 순으로 진행합니다. 같은 수치라도 합계와 비율, 개별값과 분포는 다른 질문에 답합니다.

• 범주 비교는 막대, 시간 추세는 선, 두 수치 관계는 산점도, 분포는 히스토그램/상자 그림, 행렬 비교는 heatmap, 공간 분포는 지도처럼 목적을 연결합니다. 위치·길이·색·크기에 값을 매핑하며 축·범례·단위·결측·기준 기간을 표시합니다.

• 큰 데이터는 사전 집계·표본·binning·필터/zoom·연결된 상세 보기로 과밀을 줄이되 작은 집단·이상치가 사라지지 않는지 확인합니다. 도구는 코드형 Vega/Altair, BI형 대시보드 등 재현성·상호작용·배포·유지비를 보고 고릅니다. 흑백에서는 선 종류·기호·직접 라벨로 중복 구분을 줍니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
비교·순위	막대·공통 축	크기/면적만으로 비교 주의
추세·관계	선·산점도	시간 간격·상관/인과 구분
분포·공간	히스토그램·상자·지도	bin 크기·집계 범위 공개

적용 예제

상담 응답 시간 보고

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: A부서 평균 2초, B부서 평균 3초만 보고합니다.

1. 평균 외 p50/p95와 요청량·기간을 확인하여 긴 꼬리와 표본 차이를 봅니다.

2. 부서별 분포는 상자 그림, 시간대별 p95는 선 그래프로 나누어 표현합니다.

3. 초 단위·기간·누락 기준을 적고 선 패턴/기호를 달아 흑백에서도 부서를 구분합니다.

결과·해석: 평균만으로는 알 수 없던 응답 시간의 분포와 느린 요청이 나타나는 시간대를 확인할 수 있습니다.

전제·주의: 축을 잘라 차이를 과장하거나 서로 다른 분모의 비율을 합계처럼 보이지 않게 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·원리 → 목적→정제→encoding→검증 → 유형·도구 비교 → 대용량 효율화 → 왜곡·흑백 가독성

- 3D 장식·과도한 색으로 정량 비교를 방해하지 않습니다.
- 원형 차트 조각 수를 무작정 늘리지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 추세·분포·상관을 각각 어떤 도표로 보이겠습니까?

2. 비율 그래프의 분모와 기간은 왜 필요합니까?

3. 흑백 출력에서 색 구분을 어떻게 보완합니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

• Vega-Lite: Encoding - Vega-Lite project / University of Washington Interactive Data Lab 계열; 웹 문서; 버전 번호 미표시; 확인 2026-11-05.